

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية ، متعلقة بتحويلات المادة في المحاليل المائية ، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة و الشحنة .

الوضعية التعليمية: التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن .
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية .

مركبات الكفاءة :

مع3: يأخذ الاحتياطات الامنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي.

- يختار الزجاجيات والتجهيز المناسبة لتحقيق التحولات الكيميائية
- يحترم قواعد الأمن والتعليمات في إنجاز التجارب في المخبر (القفازات، النظارات،....)

مع2: يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الذي يحدث في المحلول الشاردي

- يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن
- يحترم مبدأي انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) وانحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

مع1: يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية

- يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب.
- يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة.

معايير ومؤشرات التقويم :

- تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم (الرخام، الطباشير) من أجل:
 - الكشف عن بعض النواتج.
 - نمذجة التحولات الكيميائية الحادثة بتفاعلات كيميائية.

تحقيق التجارب التالية:

- تفاعل حمض كلور الماء مع معدن (الزنك أو الألمنيوم أو الحديد).
- تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد .

خصائص الوضعية :

- محلول حمض كلور الماء - الصودا - كلور الباريوم - نترات الفضة -- أكسالات الامونيوم برادة حديد - مسمار حديدي - نحاس - زنك - أنابيب اختبار - عود ثقاب - ورق - بالون - طبشور - وسائل الحماية من المواد الكيميائية .

السندات التعليمية المستعملة :

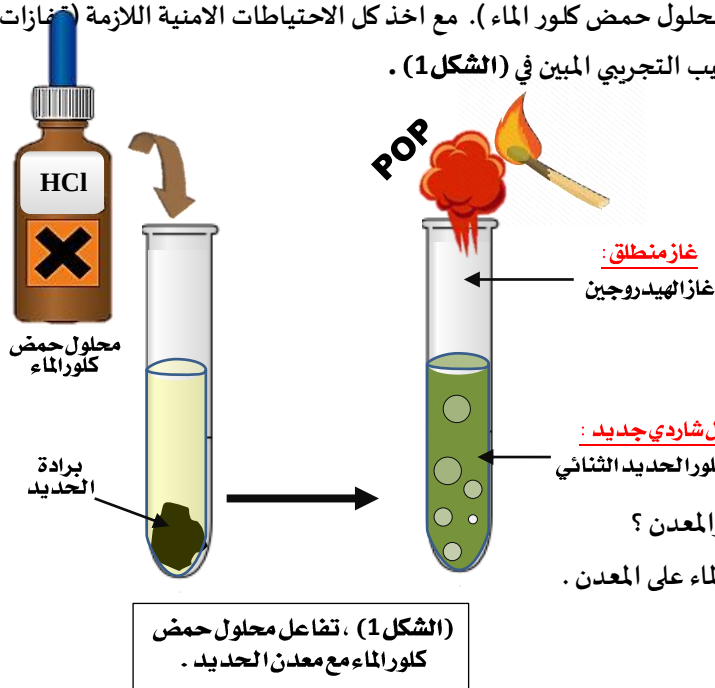
المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع:

- تفسير مجهرية التفاعلات الكيميائية .
- نمذجة التفاعلات الكيميائية بمعادلات كيميائية .

العقبات المطلوب تخطيها

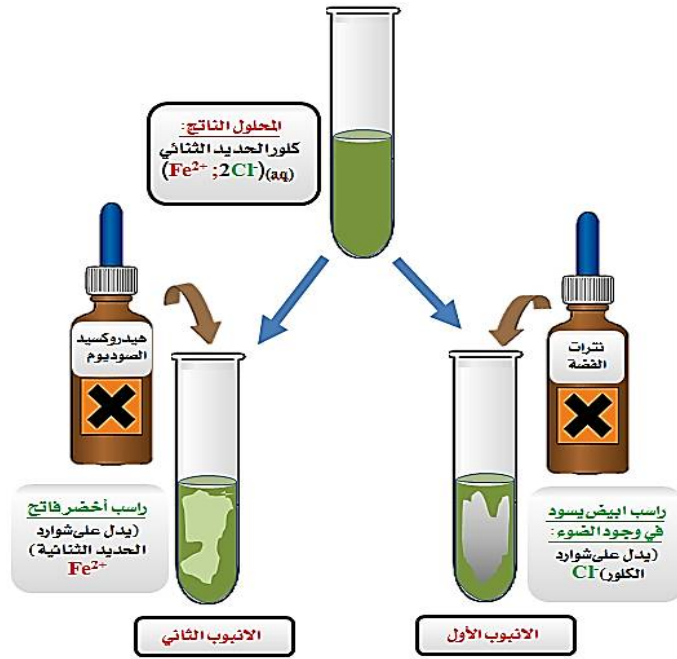
المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: المكتسبات القبلية للدروس: التذكير بالشوارد الموجبة والسالبة وهجرة الشوارد. الوضعية الجزئية 1: لاحظنا أن المحاليل التي استعملناها في تجربة التحليل الكهربائي البسيط أنها توضع في قوارير من البلاستيك أو الزجاج • برأيك لماذا. قدم تفسيراً علمياً في حالة استعمال قوارير معدنية مدعماً إجابتك بمعادلة.	يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة. - يقرؤون الوضعية جيداً. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. نشاط 1: (يحققون النشاط) الملاحظة 1: - يحدث فوران ويتصاعد غاز. - ونتحصل على محلول أخضر. الكشف عن نواتج التفاعل: - الغاز المنطلق: نكشف عن الغاز المنطلق بتقريب عود ثقاب مشتعل	05د
نص الوضعية الجزئية 1	1) – تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد: أ- تفاعل محلول حمضي مع معدن: النشاط 1 (تفاعل حمض كلور الماء مع معدن (الزنك أو الألمنيوم أو الحديد)) يحضر الأستاذ مجموعة من الوسائل (برادة الحديد ولاعة أو عود ثقاب مشتعل أو شمعة، أنابيب اختبار، ومحلولي هيدروكسيد الصوديوم ومحلول نترات الفضة ومحلول حمض كلور الماء). مع أخذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة (قناعات – كمامة – نظارات...) ثم يطلب منهم تحقيق التركيب التجريبي المبين في (الشكل 1). • ماذا تلاحظ؟ • قم بالكشف عن الغاز الناتج. • أكشف عن الشوارد الموجودة في المحلول الناتج الجديد.	فيحدث فرقعة خفيفة دليل على انطلاق غاز الهيدروجين (H_2). - المحلول الناتج الجديد: في نهاية التفاعل نقوم بتوزيع كمية من المحلول الناتج على أنبوبين إختبار. 1- الكاشف (محلول نترات الفضة): نضع قطرات من محلول نترات الفضة في الأنبوب الأول. - الملاحظة: تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء. دليل على وجود شوارد الكلور (Cl^-). 2- الكاشف (محلول هيدروكسيد الصوديوم): نضع قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأنبوب الثاني. - الملاحظة: تشكل راسب أخضر فاتح. دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+}).	05د
النشاط 1	❖ أعد التجربة باستعمال المعادن التالية: (الألمنيوم – الزنك – النحاس). • ماذا تلاحظ؟ • ماذا يحدث بين محلول حمض كلور الماء والمعدن؟ • نمذج بمعادلة فعل محلول حمض كلور الماء على المعدن. أ- بالصيغة الشاردية. ب- بالصيغة الجزئية (الاحصائية). ج- بالصيغة المختزلة (المبسطة).	المحلول الناتج هو: محلول كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+}; 2 Cl^-)(aq)$ • نحصل على نفس التجربة في حالة المعادن التالية: الألمنيوم – الزنك. • ولا يحصل شيء مع معدن النحاس. ملاحظة: يحدث تفاعل النحاس مع حمض الأزوت (HNO_3). (تجري التجربة في الهواء الطلق ولا تجرى في القسم لانطلاق غاز النترات (سام)) • لا يتفاعل حمض كلور الماء أيضاً مع معدن الذهب والفضة.	15د



10

05

- يساهمون في ارساء الموارد :



ينتج عن تفاعل محلول حمضي مع معدن غاز الهيدروجين و محلول المعدن وفق المعادلة التالية :

محلول كلورالمعدن + غازالهيدروجين $\longrightarrow$ محلول حمض كلور الماء + المعدن

مثال : (تفاعل محلول حمض كلور الماء مع الحديد)

نمذجة التحول بمعادلة :

محلول كلورالحديد الثنائي + غازالهيدروجين $\longrightarrow$ محلول حمض كلور الماء + الحديد

أ- بالصيغة الشاردية :



ب- بالصيغة الجزيئية (الاحصائية) :



ج- بالصيغة المختزلة (المبسطة) :



تقويم : عبر بمعادلات مماثلة لتفاعل الزنك مع محلول حمض كلور الماء . حل التمرين 10 ص 53

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

20

15

نشاط 2 : (يحقّقون النشاط)

الملاحظة :

- ترسب معدن النحاس في الجزء المغمور من المسامير الحديدية في المحلول
- تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر فاتح .
- تآكل الجزء المغمور من المسامير الحديدية .

الكشف عن مكونات المحلول الناتج :

في نهاية التفاعل نقوم بتوزيع كمية من المحلول الناتج على أنبوبين اختبار .

1- الكاشف (محلول كلور الباريوم) : نضع قطرات من محلول كلور الباريوم في الأنبوب الأول .

الملاحظة : تشكل راسب أبيض . دليل على وجود شوارد الكلور (SO_4^{2-})

2- الكاشف (محلول هيدروكسيد الصوديوم) : نضع قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأنبوب الثاني .

الملاحظة : تشكل راسب أخضر فاتح يسود في وجود الضوء . دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+}) .

المحلول الناتج هو : كلور كبريتات الحديد الثنائي : ($\text{Fe}^{2+} ; \text{SO}_4^{2-}$) (aq)

ب- تفاعل محلول ملحي مع معدن :

النشاط 2 (تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد)

يضع الأستاذ كمية من محلول كبريتات النحاس الزرقاء في أنبوب اختبار ثم يغمور مسامير حديدية داخله .

من التلاميذ مايلي :

• ماذا تلاحظ ؟

• أكشف عن الشوارد الموجودة في المحلول

الناتج الجديد .

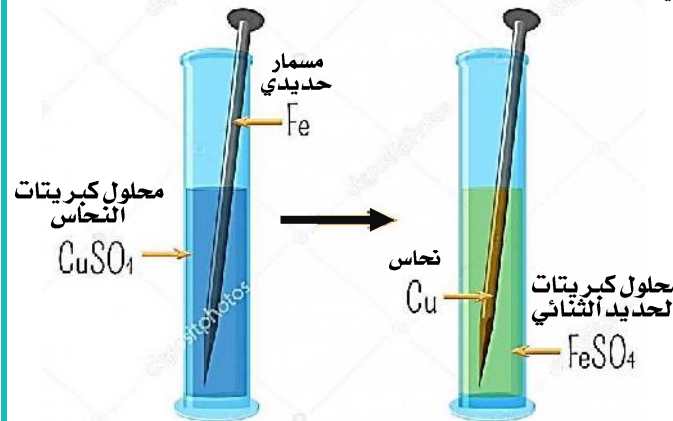
النشاط 2

• نمذج بمعادلة فعل محلول حمض كلور الماء على المعدن .

أ- بالصيغة الشاردية

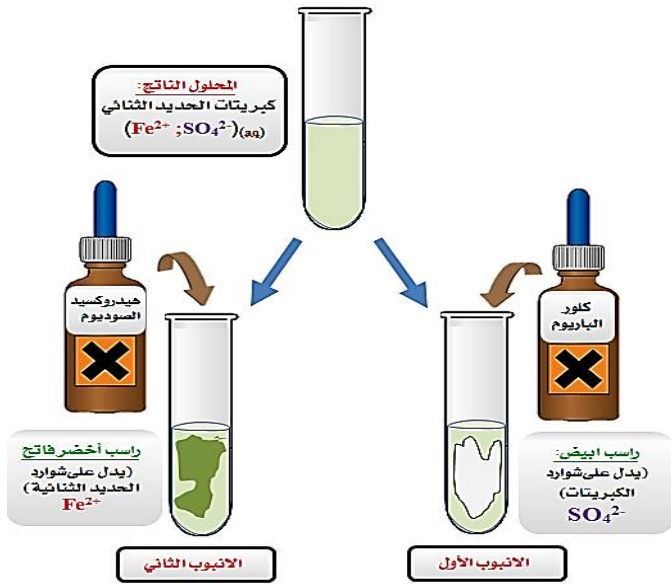
ب- بالصيغة الجزيئية (الاحصائية)

ج- بالصيغة المختزلة (المبسطة)



(الشكل 2) ، تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد الحديدي .

15



10

20

15

تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد:

محلول كلور كبريتات الحديد الثنائي + النحاس → محلول كبريتات النحاس + الحديد

ب- بالصيغة الشاردية:



ب- بالصيغة الجزيئية (الاحصائية):



ج- بالصيغة المختلطة (المبسطة):



تقويم: 07 ص 52 و 11 ص 53

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

ت- تفاعل محلول حمضي مع ملح:

النشاط 3 (تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم (الرخام، الطباشير))

يضع الأستاذ كمية من محلول حمض كلور الماء في دروق زجاجي، ثم يسده ببالون مطاطي داخله قطعة طبشور (كربونات الكالسيوم) مع التأكد من إفراده من الهواء ثم يسقط قطعة الطبشور داخل الدورق، وبعد مدة يطلب من التلاميذ مائلي:



(الشكل 3)، تفاعل محلول حمض كلور الماء مع الكلس.

• ماذا تلاحظ؟

• أكشف عن الغاز المنطلق.

• اكشف عن محتوى المحلول الشاردي

الناتج الجديد.

• نمذج بمعادلة فعل محلول حمض كلور الماء على المعدن

أ- بالصيغة الشاردية

ب- بالصيغة الجزيئية (الاحصائية)

النشاط 3

تفاعل محلول حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم (الكلس):

محلول كلور الكالسيوم + الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون → محلول حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم

ت- بالصيغة الشاردية:



ب- بالصيغة الجزيئية (الاحصائية):



إرساء
الموارد
المعرفية

(يحققون النشاط)

نشاط 3:

الملاحظة:

- حدوث فوران وانطلاق غاز يتسبب في انتفاخ البالون.

الكشف عن نواتج التفاعل:

- الغاز المنطلق: نكشف عن الغاز المنطلق بتمريره في بيشره ماء الكلس

فنلاحظ تعكر ماء الكلس، فنلاحظ تعكر ماء الكلس دليل على أن الغاز

المنطق هو: غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂). (لاحظ الشكل 4)

- المحلول الناتج الجديد: في نهاية التفاعل نقوم بتوزيع كمية من المحلول

الناتج على أنبوبين إختبار.

الكشف عن مكونات المحلول الناتج:

في نهاية التفاعل نقوم بتوزيع كمية من المحلول الناتج على أنبوبين

إختبار.

1- الكاشف 1 (محلول نترات الفضة): - تشكل راسب أبيض يسود في

وجود الضوء. دليل على وجود شوارد الكلور (Cl⁻). (نفس التجربة

السابقة)

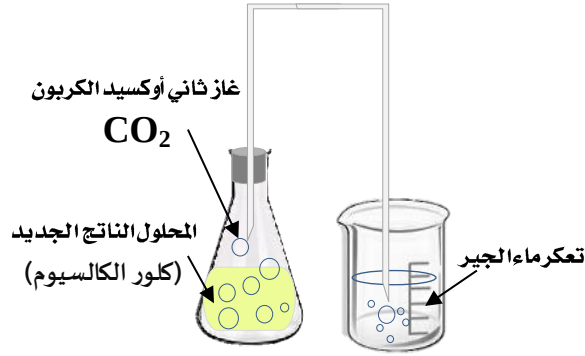
2- الكاشف 2 (محلول أكسالات الأمونيوم): نضع قطرات من محلول

أكسالات الأمونيوم في الأنبوب الثاني.

- الملاحظة: تشكل راسب أبيض. دليل على وجود شوارد الكالسيوم Ca²⁺

المحلول الناتج هو: محلول كلور الكالسيوم: (Ca²⁺; 2Cl⁻)(aq)

د15



(الشكل 4) ، الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون .

- يحققون مبدأ انحفاظ الكتل والشحنة الكهربائية في جميع التفاعلات

د10

(2) -انحفاظ الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي :

خلال تحوّل كيميائي تبقى الكتلة والشحنة الكهربائية محفوظتين دوماً .

✚ **انحفاظ الكتلة** : انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً بين المتفاعلات والنواتج مع إمكانية

تحوّل ذرة إلى شاردة أو شاردة إلى ذرة .

✚ **انحفاظ الشحنة الكهربائية** : مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات يساوي

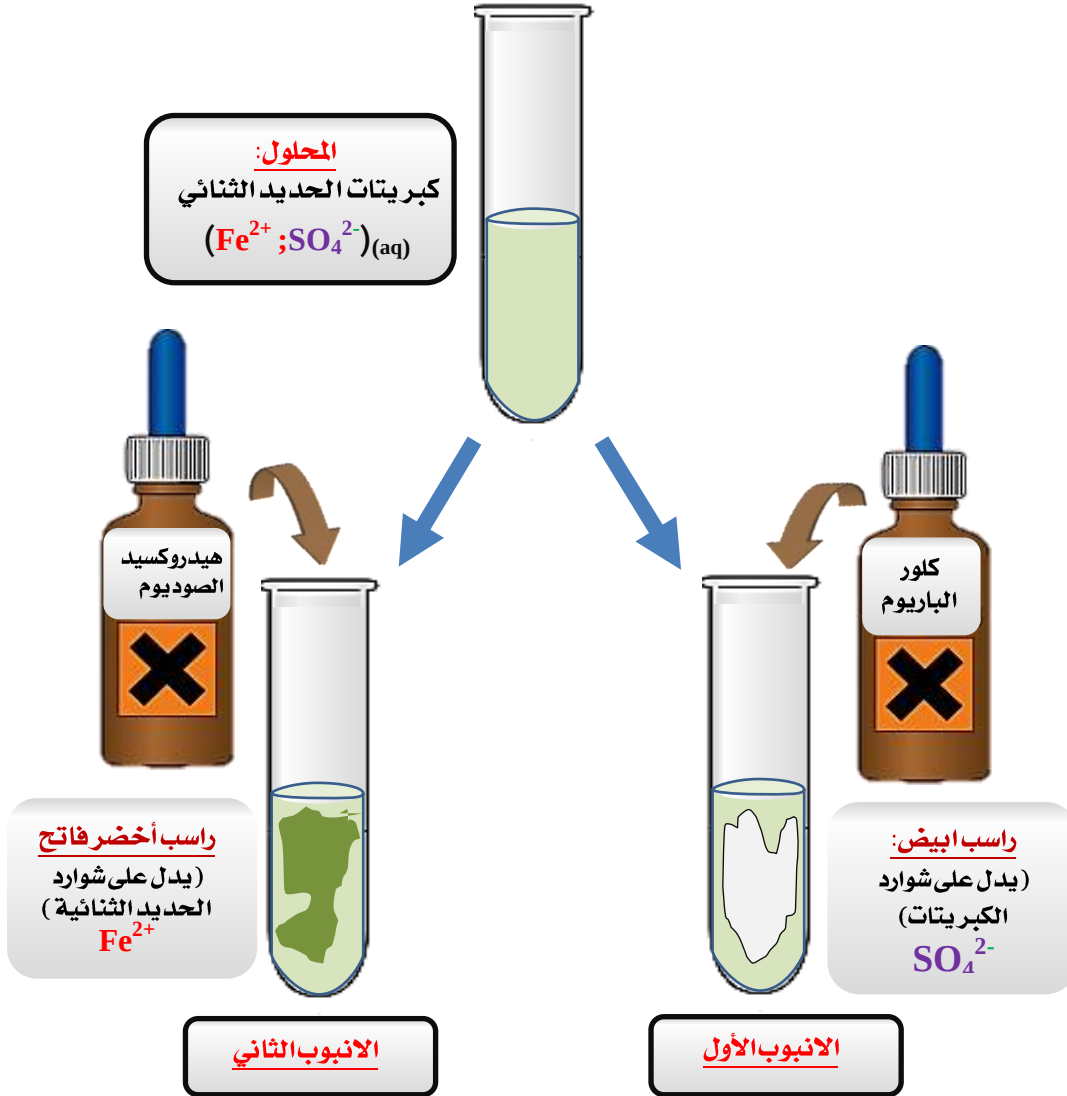
مجموع الشحنات الكهربائية للنواتج .

إرساء
الموارد
المعرفية

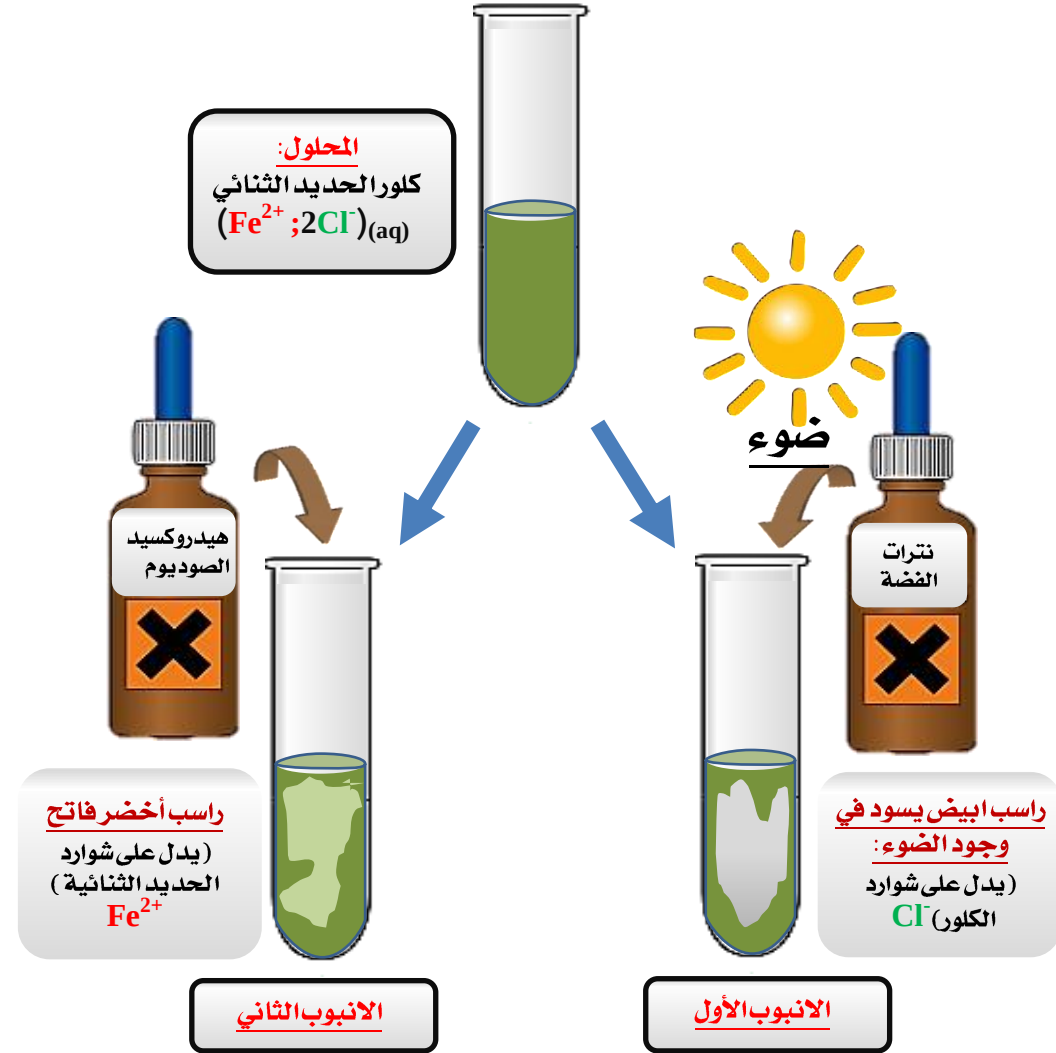
تقويم
الموارد
المعرفية

تقويم: 09 ص 53

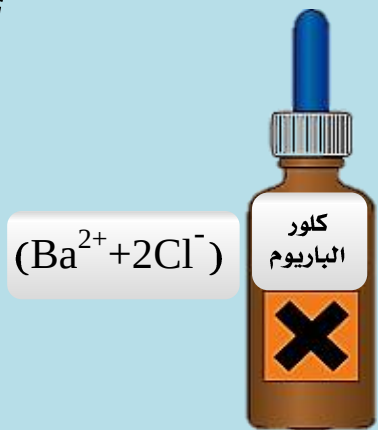
الكشف عن الشوارد في محلول كبريتات الحديد الثنائي



الكشف عن الشوارد في محلول كلور الحديد الثنائي



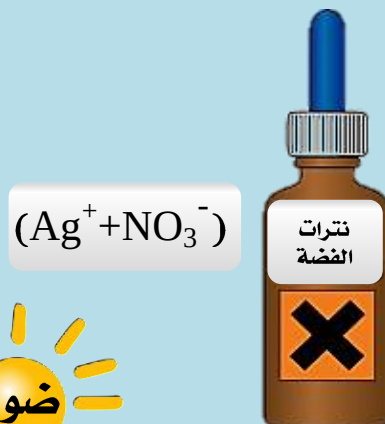
الكشف عن شاردة الكبريات
بواسطة محلول كلور الباريوم



شوارد
الكبريتات
 SO_4^{2-}

راسب أبيض

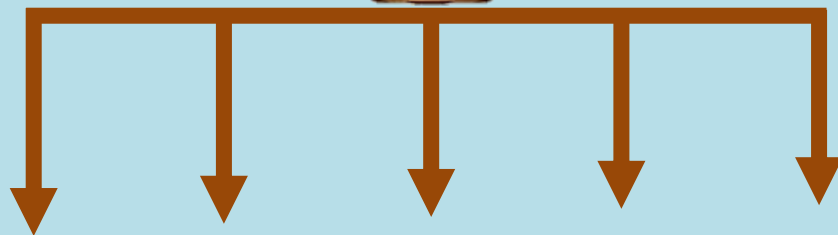
الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة



شوارد الكلور
 Cl^-

راسب أبيض يسود
في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم



شوارد
الألمنيوم
 Al^{3+}



راسب أبيض

شوارد
الزنك
 Zn^{2+}



راسب أبيض

شوارد
النحاس
 Cu^{2+}



راسب أزرق

شوارد
الحديد
الثلاثي
 Fe^{3+}

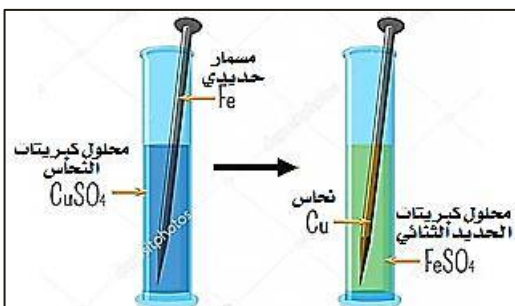


راسب أحمر
آجوري

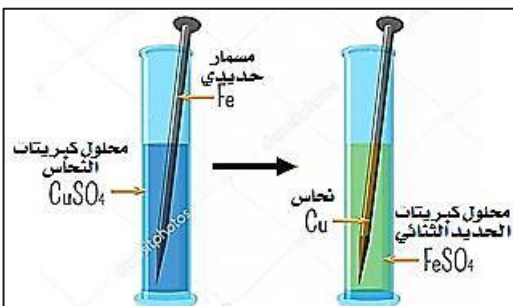
شوارد
الحديد
الثلاثي
 Fe^{2+}



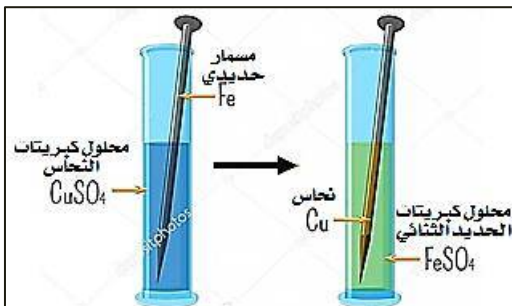
راسب أخضر
فاتح



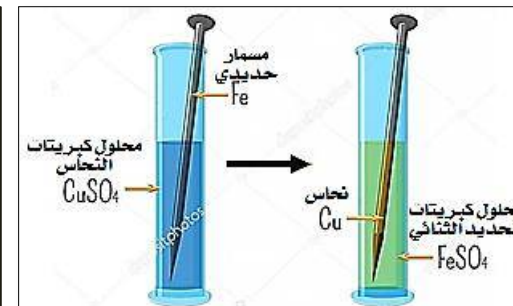
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



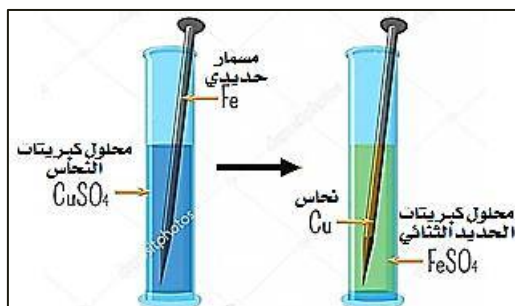
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



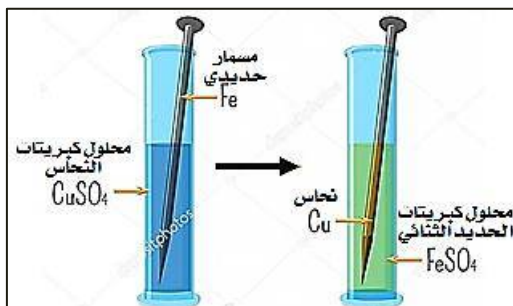
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



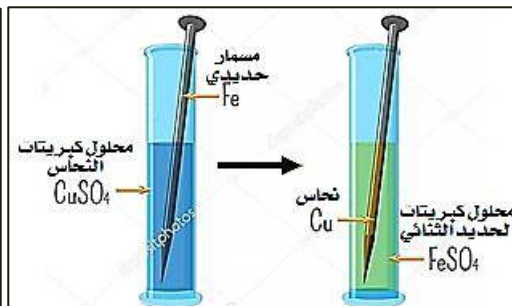
(الشكل 2)، قطاع محلول
بريتات النحاس مع الحديد



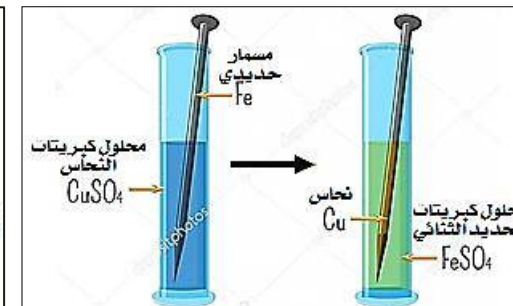
(الشكل 2)، تضاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



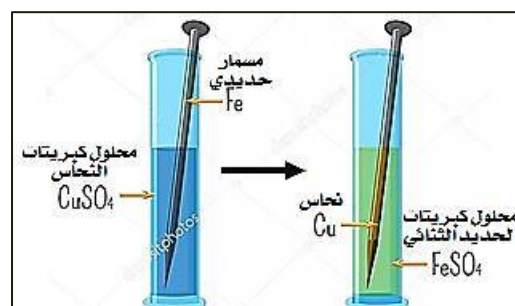
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



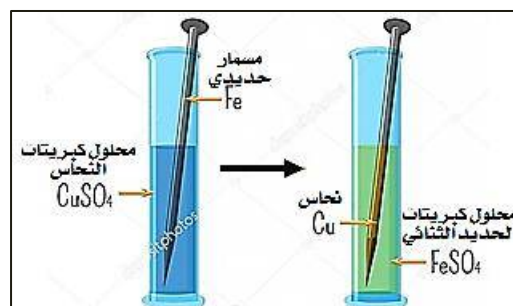
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



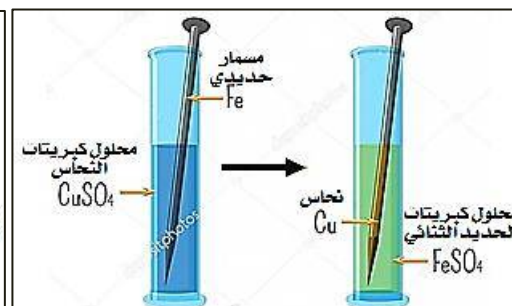
(الشكل 2)، تفاعل محلول
بريتات النحاس مع الحديد



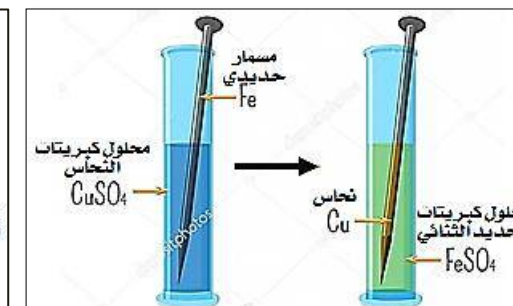
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



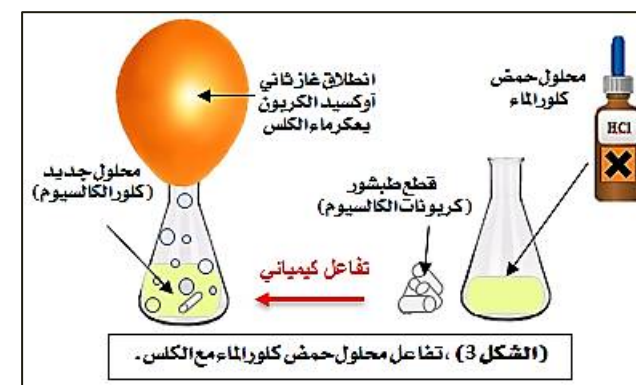
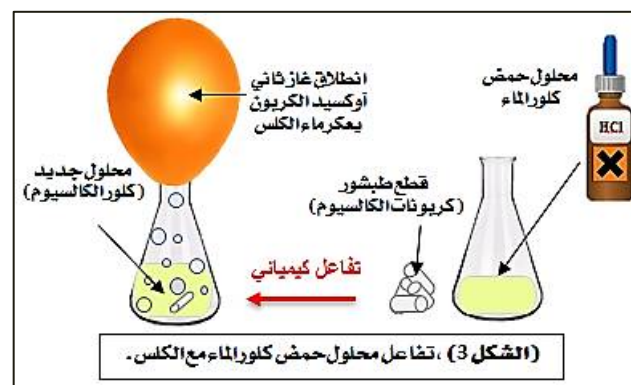
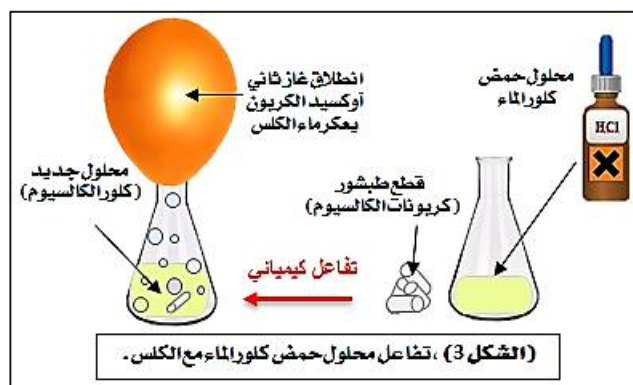
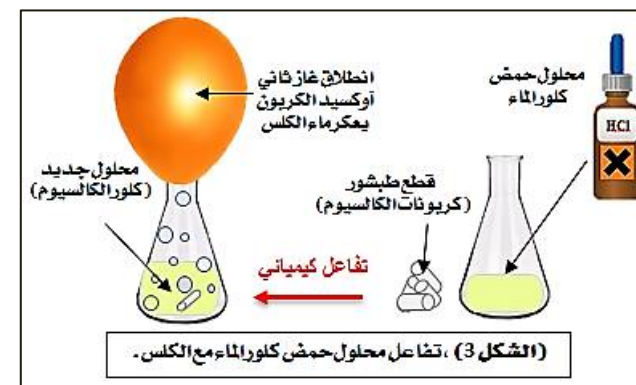
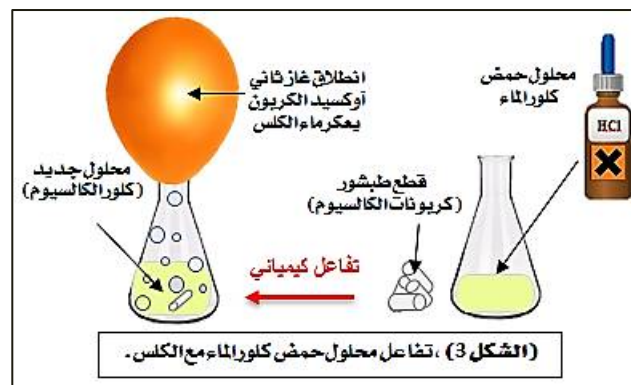
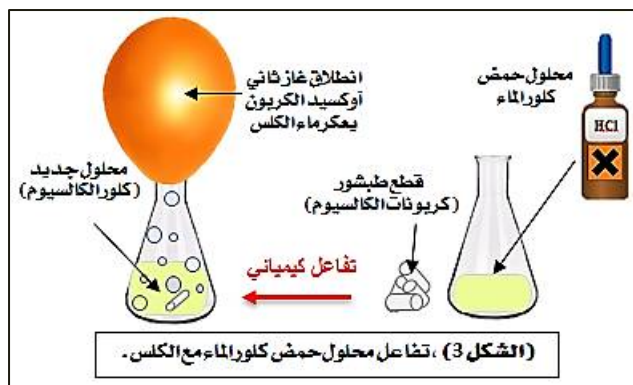
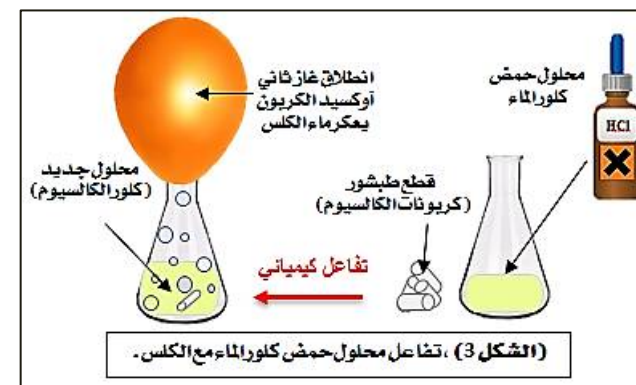
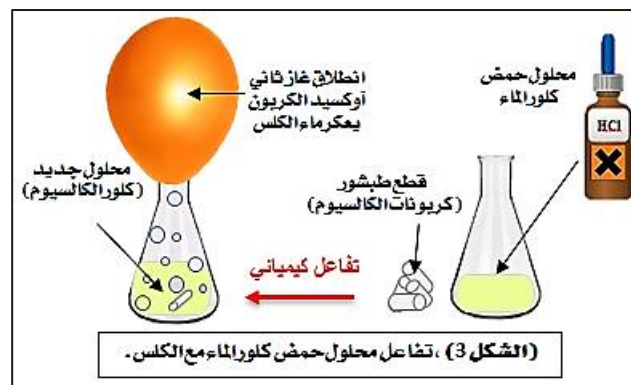
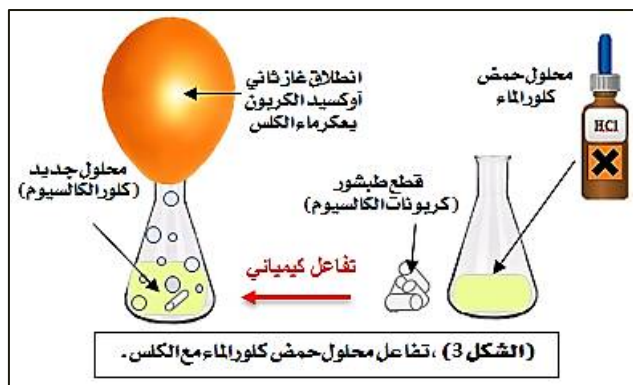
(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد

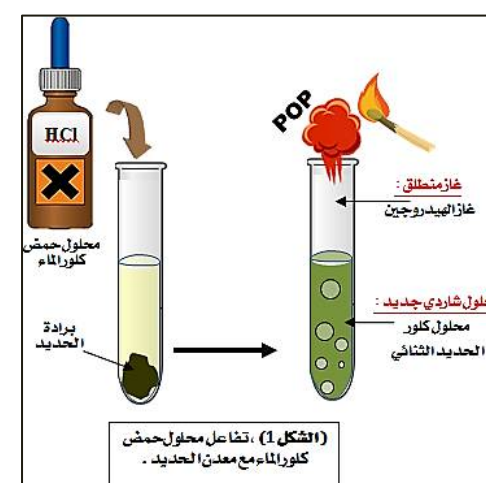


(الشكل 2)، تفاعل محلول
كبريتات النحاس مع الحديد



الشكل 2) ، تفاعل محلول
بريتات النحاس مع الحديد





الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الأمونيوم Al^{3+} راسب أبيض
- النيتريت NO_2^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوري
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الأمونيوم Al^{3+} راسب أبيض
- النيتريت NO_2^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوري
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الأمونيوم Al^{3+} راسب أبيض
- النيتريت NO_2^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوري
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكبريتات
بواسطة محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$

شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكلور
بواسطة محلول نترات الفضة

$(Ag^+ + NO_3^-)$

شوارد الكلور Cl^-

راسب أبيض يسود في وجود الضوء

الكشف عن الشوارد بواسطة
محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + HO^-)$

شوارد:

- الأمونيوم Al^{3+} راسب أبيض
- النيتريت NO_2^- راسب أبيض
- النحاس Cu^{2+} راسب أزرق
- الحديد الثلاثي Fe^{3+} راسب أحمر أجوري
- الحديد الثنائي Fe^{2+} راسب أخضر فاتح

الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء

HCl

حمض
كلور الماء

شوارد
الكالسيوم
 CO_3^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم

$(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$

أكسالات
الأمونيوم

شوارد
الكالسيوم
 Ca^{2+}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء

HCl

حمض
كلور الماء

شوارد
الكالسيوم
 CO_3^{2-}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم

$(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$

أكسالات
الأمونيوم

شوارد
الكالسيوم
 Ca^{2+}

راسب أبيض

الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات
بواسطة محلول حمض كلور الماء



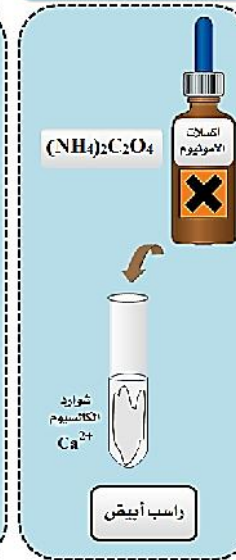
الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



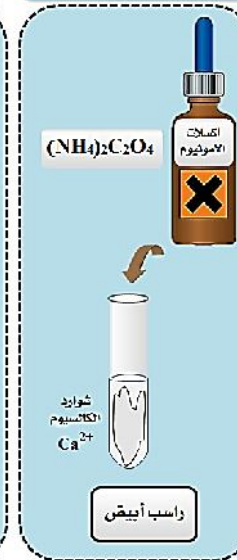
الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



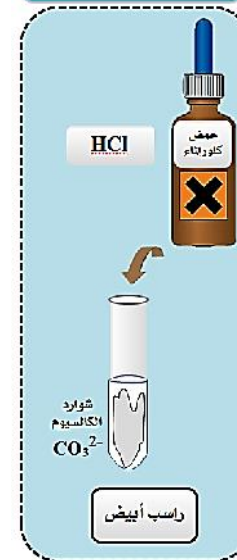
الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



الكشف عن شاردة الكربونات بواسطة محلول حمض كلور الماء



الكشف عن شاردة الكالسيوم بواسطة
محلول أكسالات الأمونيوم



أَدْعُوا لِمَا حَبَّ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham